



OPTATIVA Machine Learning

Autor/a: Núria Pujol Vilanova | Curs: 2025-2026

Institut TIC Barcelona

Exemple expressions regulars : Filtrar nombres vàlids

Exemple d'expressió regular pas a pas per resoldre el 'filtrat' de nombres vàlids de l'exercici de 'positiu, negatiu o zero' tenint en compte que han de ser vàlids: +23, -43, 2022, 10.20, 1.000.000 i 1.000.00 (aquest últim contaria que té dos decimals).

In []: `import re`

```
#només nombres (\d+)
print(re.match(r'\d+', '34'))
print(re.match(r'\d+', '-34'))
print(re.match(r'\d+', '+34'))
```

In []: `#només nombres precedits de + o -[+-]?(\d+)`

```
print(re.match(r'[+-]?(\d+)', '34'))
print(re.match(r'[+-]?(\d+)', '-34'))
print(re.match(r'[+-]?(\d+)', '+34'))
print(re.match(r'[+-]?(\d+)', '+.34'))
print(re.match(r'[+-]?(\d+)', '+34.44'))
print(re.match(r'[+-]?(\d+)', '+34.44.89'))
```

In []: `#només nombres precedits de + o -[+-]?(\d+) al llarg de tota la cadena`

```
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)$', '34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)$', '-34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)$', '+34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)$', '+.34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)$', '+34.44'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)$', '+34.44.89'))
```

In []: `#només nombres precedits de + o -[+-]?(\d+) al llarg de tota la cadena amb possi`

```
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '-34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '+34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '+.34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '+34.44'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '+34.44.89'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '1.000'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d+)(\.\d+)?$', '1.000.000'))
```

In []: `#només nombres precedits de + o -[+-]?(\d+) al llarg de tota la cadena amb possi`

```
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)?$', '34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)?$', '-34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)?$', '+34'))
```

```
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '.34'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '+34.44'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '+34.44.89'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '1.000'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '1.000.000'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '1.000.00'))
print(re.match(r'^[+-]?(\d{1,3}(\.\d{3})*)\d+(\.\d+)?$', '1.00.00'))
```